STUDI KASUS RESUME 4 : Implementasi Machine Learning untuk Klasifikasi Data Menggunakan Python

Nama : Naila Merita Putri (G1A024104)

1. Studi Kasus

Berdasarkan materi *Introduction to Machine Learning*, machine learning merupakan pendekatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan menghasilkan aturan yang dapat digunakan untuk data baru. Salah satu jenis machine learning yang dibahas adalah **Supervised Learning**, yaitu pembelajaran menggunakan data yang sudah memiliki label. Salah satu penerapannya adalah klasifikasi.

Sebagai implementasi, dibuat sebuah program sederhana untuk melakukan klasifikasi berdasarkan nilai ujian. Program akan menggunakan data nilai yang sudah memiliki label **Lulus** atau **Tidak Lulus**, kemudian model machine learning mempelajari pola tersebut dan melakukan prediksi terhadap data baru.

2. Tujuan

Tujuan studi kasus ini adalah memahami penerapan dasar supervised learning, khususnya klasifikasi, menggunakan Python. Implementasi ini juga menunjukkan proses sederhana dari data, pelatihan model, hingga melakukan prediksi.

3. Implementasi

Program menggunakan algoritma **Decision Tree Classifier** untuk mempelajari hubungan antara nilai ujian dan status kelulusan. Data dibagi menjadi data untuk pelatihan dan data untuk pengujian, kemudian model digunakan untuk memprediksi data baru.

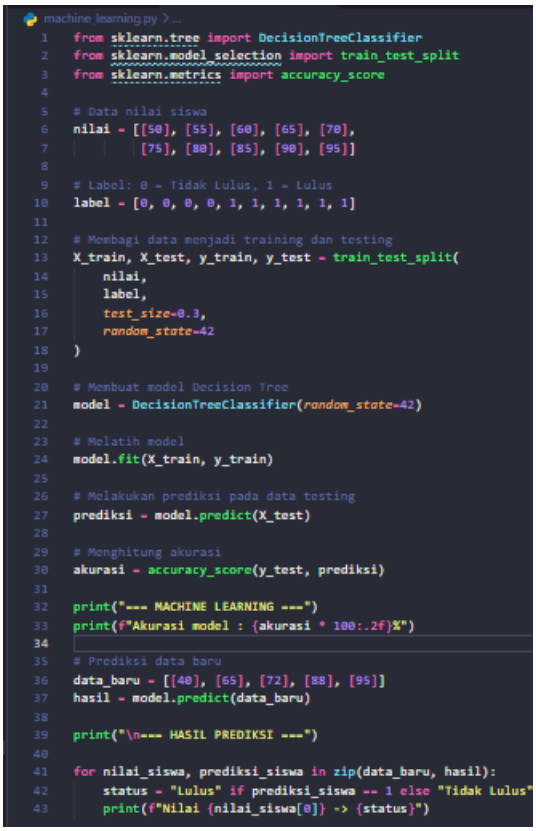
Tahapan tersebut sesuai dengan workflow machine learning yang dijelaskan pemateri, yaitu pengumpulan data, preprocessing, pembagian data, pemilihan dan pelatihan model, evaluasi, serta penggunaan model untuk melakukan prediksi.

4. Hasil

Hasil program menampilkan akurasi model serta prediksi status kelulusan untuk beberapa nilai baru. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa model dapat mempelajari pola dari data training dan menggunakannya untuk melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah diberikan sebelumnya.

5. Dokumentasi

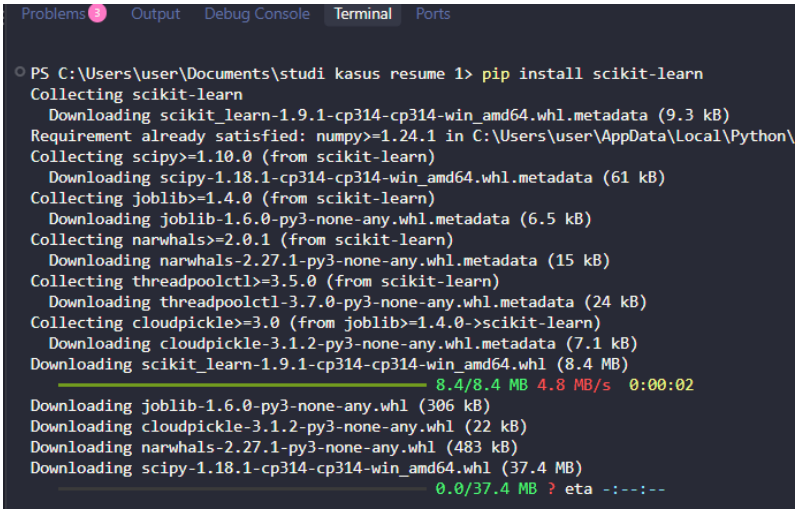
Gambar 1. Source Code Program



Gambar 1. Source Code Program

Screenshot menampilkan source code program machine learning pada Visual Studio Code. Program berisi data nilai dan label, proses pembagian data, pembuatan model Decision Tree, proses training, evaluasi, dan prediksi.

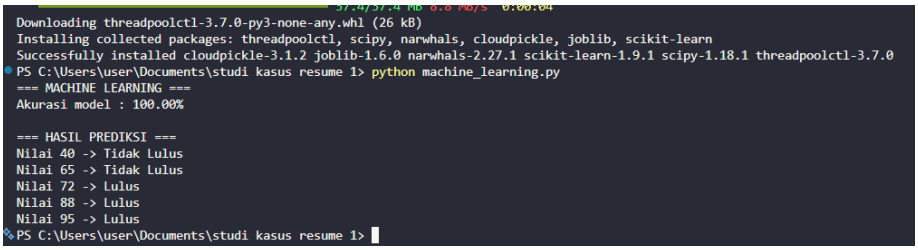
Gambar 2. Instalasi Library



Gambar 2. Instalasi Library

Screenshot menampilkan proses instalasi library scikit-learn melalui Terminal Visual Studio Code. Library tersebut digunakan untuk membuat dan melatih model machine learning.

Gambar 3. Output Program



Gambar 3. Output Program

Screenshot menampilkan hasil eksekusi program berupa nilai akurasi dan hasil prediksi status kelulusan.

6. Kesimpulan

Implementasi ini menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan pola yang terdapat pada data. Melalui studi kasus ini, konsep supervised learning yang disampaikan dalam materi dapat diterapkan secara sederhana menggunakan Python. Namun, hasil model tetap bergantung pada kualitas dan karakteristik data yang digunakan, sesuai dengan penjelasan pemateri mengenai prinsip *garbage in, garbage out*.